

BÀI TẬP THỰC HÀNH REACT NATIVE

Chủ đề: LAYOUT với Flexbox — Ứng dụng BookStore Online

Mục tiêu tổng quát

- Thành thạo Flexbox trong React Native: `flexDirection`, `justifyContent`, `alignItems`, `alignSelf`, `flexWrap`, `gap`.
- Dựng được các layout thực tế: header, danh sách sản phẩm dạng lưới (grid), badge/overlay, bottom tab bar, màn hình chi tiết sản phẩm.
- Không đi sâu vào state, API hay điều hướng (navigation) — toàn bộ bài tập chỉ tập trung vào layout tĩnh (UI) bằng View, Text, Image, ScrollView, StyleSheet.
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: reactnative.dev/docs/flexbox và reactnative.dev/docs/components-and-apis.

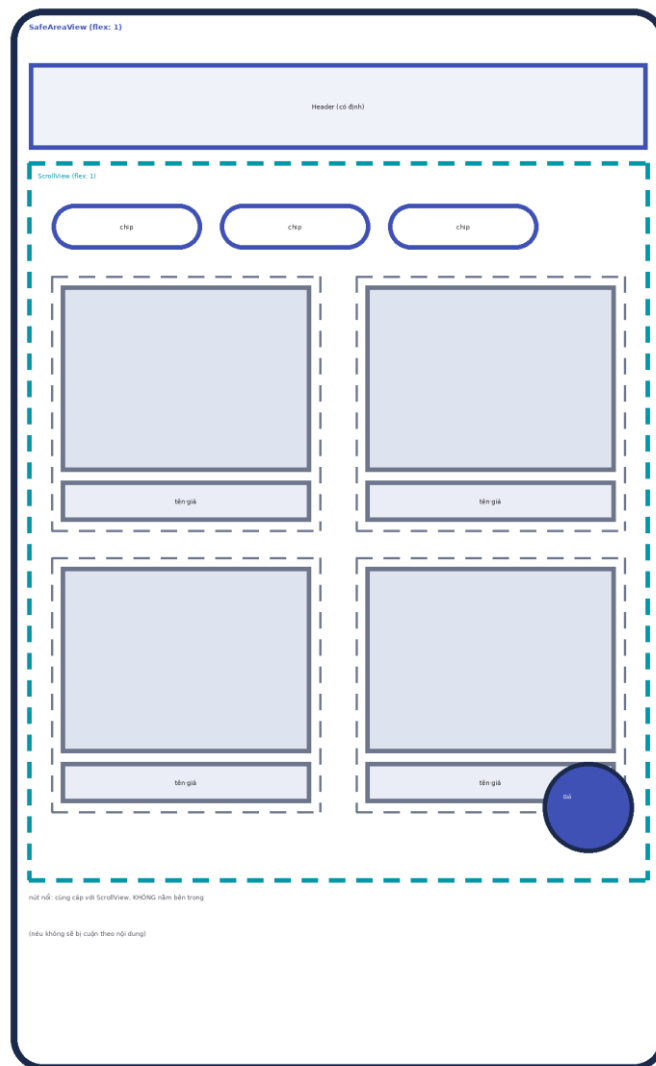
Giờ 4 — Layout toàn màn hình: ScrollView & SafeAreaView

Lý thuyết trọng tâm

- SafeAreaView để tránh tai thỏ/thanh trạng thái; layout con bên trong vẫn dùng flexbox bình thường.
- ScrollView vs View: ScrollView cần flex: 1 ở container cha, nhưng flexGrow trên containerViewStyle nếu muốn nội dung ngắn vẫn chiếm hết chiều cao.
- Kết hợp header cố định (không cuộn) + nội dung cuộn (ScrollView) + phần tử cố định đáy màn hình.
- Width/Height: 'auto' theo nội dung khi không set cố định — quan trọng khi kết hợp với ScrollView.

Bài tập 1: Màn hình Trang chủ BookStore hoàn chỉnh

Ghép Header (Giờ 1), Category Chips (Giờ 2), Book Grid (Giờ 3) và Floating Cart Button (Giờ 4) thành 1 màn hình Home hoàn chỉnh có thể cuộn được.



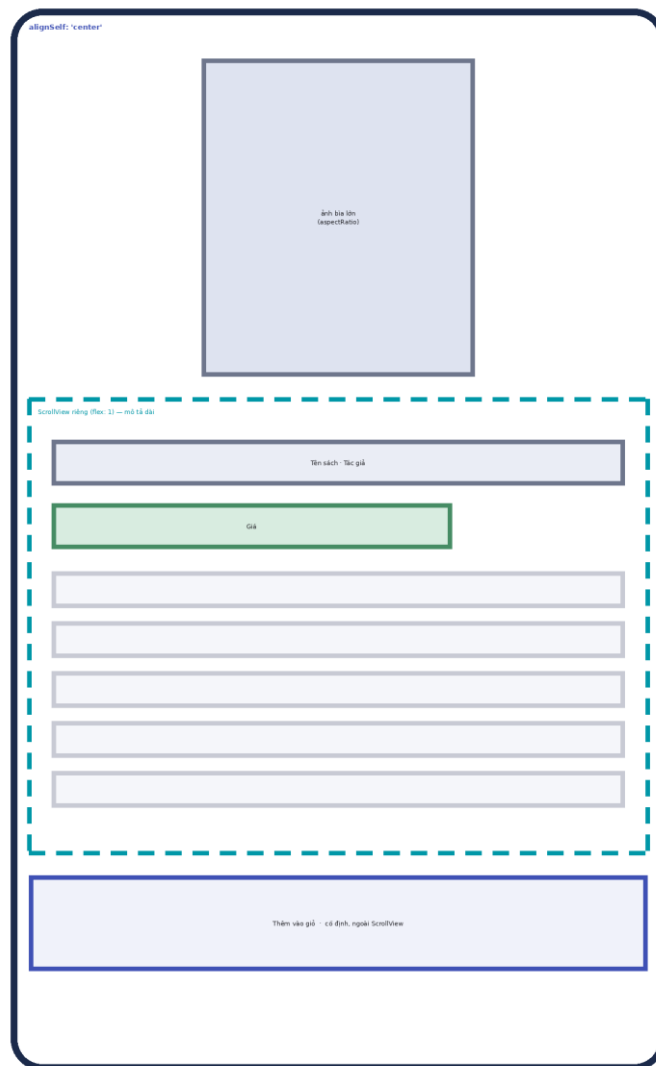
Yêu cầu kỹ thuật:

- Cấu trúc: `SafeAreaView (flex:1) > Header (cố định, không nằm trong ScrollView) > ScrollView (flex:1, chứa Chips + Grid) > Floating Cart Button (absolute, nằm ngoài ScrollView cùng cấp)`.
- `ScrollView` cần `showsVerticalScrollIndicator={false}` và `contentContainerStyle` có `paddingBottom` đủ lớn để `Grid` không bị nút giỏ hàng che mất phần tử cuối.

Gợi ý: Nút nổi phải là con của `View` ngoài cùng (song song với `ScrollView`), không đặt bên trong `ScrollView`, nếu không nó sẽ cuộn theo nội dung.

Bài tập 2: Màn hình Chi tiết sách (Book Detail)

Dựng màn hình chi tiết 1 cuốn sách: ảnh bìa lớn phía trên (căn giữa), tên sách + tác giả + giá + mô tả dài phía dưới (cuộn được), thanh 'Thêm vào giỏ' cố định dưới cùng màn hình.



Yêu cầu kỹ thuật:

- Ảnh bìa lớn: `alignSelf: 'center'`, width cố định hoặc theo %, `aspectRatio` giữ tỉ lệ.
- Phần mô tả dài đặt trong `ScrollView` riêng (`flex:1`) để không đẩy tràn thanh 'Thêm vào giỏ' cố định phía dưới.
- Thanh dưới cùng: `flexDirection: 'row'`, `justifyContent: 'space-between'`, không nằm trong `ScrollView`.

Gợi ý: Cấu trúc tổng thể tương tự bài tập 1: phần cố định (đầu/cuối) nằm ngoài `ScrollView`, phần nội dung dài nằm trong `ScrollView` ở giữa.

Giờ 5 — Tổng hợp: Bottom Tab Layout & Hoàn thiện ứng dụng

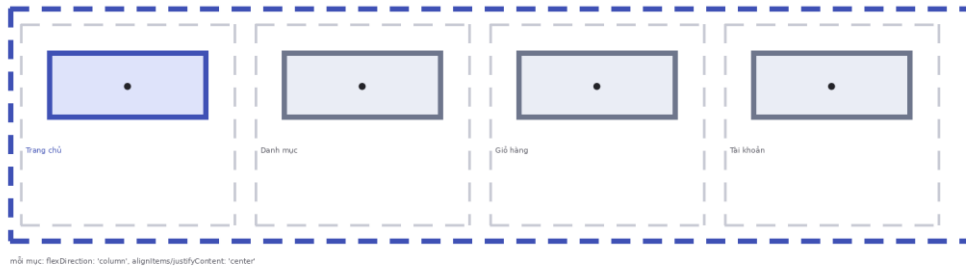
Lý thuyết trọng tâm

- Ôn tập toàn bộ: `flex`, `flexDirection`, `justify`/`alignItems`, `alignSelf`, position absolute/relative, `gap`, `aspectRatio`.
- Không dùng thư viện navigation thật — chỉ dựng LAYOUT tĩnh của thanh tab dưới cùng bằng `View` + `flexbox`.
- Bố cục toàn ứng dụng: kết hợp nhiều màn hình đã làm với 1 thanh điều hướng dưới cùng dùng chung.

Bài tập 1: Thanh Tab Bar dưới cùng (giao diện tĩnh)

Dựng thanh tab bar cố định ở đáy màn hình gồm 4 mục: Trang chủ, Danh mục, Giỏ hàng, Tài khoản — icon phía trên, chữ phía dưới, mục đang chọn có màu nổi bật.

Tab bar — flexDirection: 'row' · mỗi mục: flex: 1



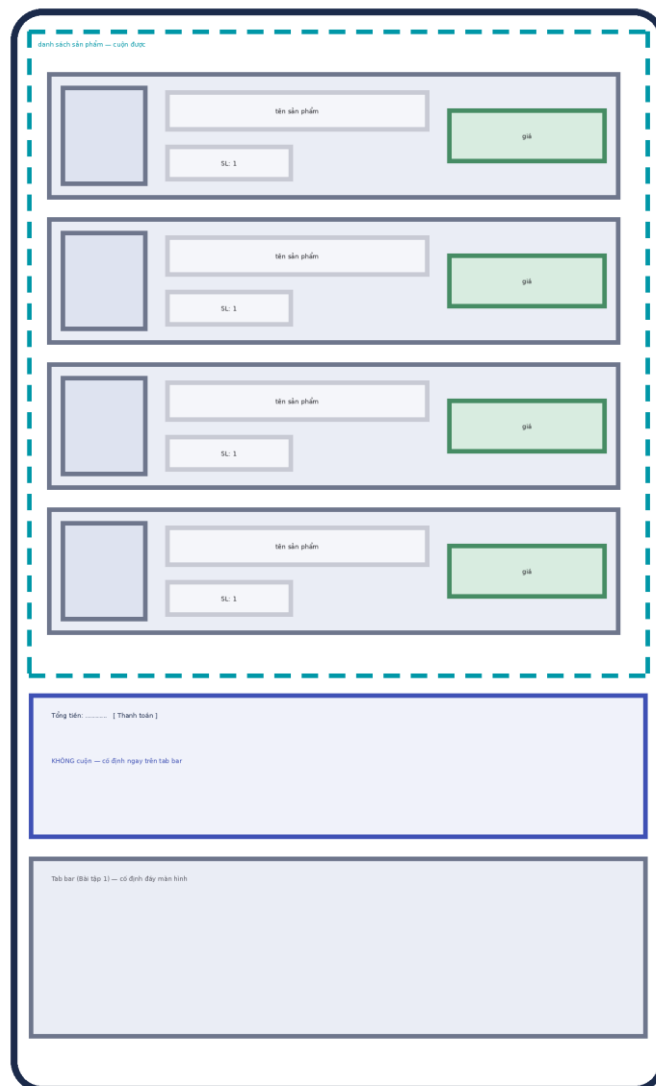
Yêu cầu kỹ thuật:

- Container tab bar: flexDirection: 'row', mỗi mục flex: 1 để chia đều 4 phần bằng nhau.
- Mỗi mục: flexDirection: 'column', alignItems: 'center', justifyContent: 'center'.
- Tab bar đặt position: 'absolute' ở đáy màn hình HOẶC đặt cố định ngoài ScrollView (so sánh 2 cách và nêu khi nào dùng cách nào).

Gợi ý: Nếu dùng *absolute* cho tab bar, nhớ chừa *paddingBottom* cho nội dung phía trên để không bị tab bar che mất phần tử cuối.

Bài tập 2: Màn hình Giỏ hàng (Cart Screen)

Dựng màn hình giỏ hàng: danh sách các sản phẩm đã thêm (ảnh nhỏ - tên - số lượng - giá, mỗi dòng dạng row), phần tổng tiền + nút 'Thanh toán' cố định phía dưới, phía trên có Tab Bar của Bài tập 1.



Yêu cầu kỹ thuật:

- Mỗi dòng sản phẩm trong giỏ: `flexDirection: 'row'`, `alignItems: 'center'`, các phần tử con dùng `flex` để chia tỉ lệ hợp lý (ảnh cố định, tên `flex:1`, số lượng+giá `width` cố định).
- Danh sách sản phẩm cuộn được (`ScrollView/flex:1`), phần tổng tiền + nút thanh toán KHÔNG cuộn, nằm cố định ngay trên Tab Bar.
- Toàn màn hình phải xử lý đủ 3 vùng: nội dung cuộn ở giữa, thanh tổng tiền cố định, tab bar cố định — không vùng nào chồng lấp vùng nào.

Gợi ý: Đây là bài tổng hợp toàn bộ 5 giờ: *flex cơ bản, row/column, wrap, absolute, ScrollView kết hợp View cố định.*